ЗАНЯТИЕ 4 · ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Утилита Traceroute и Cisco Packet Tracer

Исследование маршрута, TTL/ICMP, построение многосетевой топологии и диагностика · расширенная версия на 2 пары

Параметр	Содержание
Дисциплина	Компьютерные сети
Объём	4 академических часа / 2 пары по 90 минут
Формат	Индивидуальная или парная работа
Компетенция	Исследует работу Traceroute и применяет Cisco Packet Tracer для построения, настройки и диагностики сети.

Цель работы

Научиться не просто запускать tracert, а объяснять появление каждого хопа, связывать результат с TTL и ICMP, сравнивать реальные и моделируемые маршруты, а также находить ошибки адресации и маршрутизации.

Краткая теория

• Traceroute (Windows: tracert) показывает последовательность промежуточных маршрутизаторов — хопов.

• Механизм основан на TTL: пакет с TTL=1 завершается на первом маршрутизаторе, TTL=2 — на втором и т. д.

• При обнулении TTL маршрутизатор обычно возвращает ICMP Time Exceeded, благодаря чему определяется адрес хопа.

• Звёздочки * в выводе не всегда означают обрыв маршрута: промежуточный узел может не отвечать на диагностические сообщения.

• В Packet Tracer можно наблюдать путь пакета и проверять адресацию/маршрутизацию без реального оборудования.

Оборудование и безопасность

• ПК с cmd/PowerShell и доступом в сеть; Cisco Packet Tracer; средство скриншотов.

• Не изменяйте настройки реального сетевого адаптера без разрешения преподавателя.

• Все эксперименты с ошибочной адресацией выполняйте внутри Packet Tracer.

ПАРА 1. Исследование Traceroute в реальной сети — 90 минут

Задание 1. Проверка исходной конфигурации — 10 минут

Перед трассировкой зафиксируйте состояние сети.

1. Выполните ipconfig /all и определите IPv4-адрес, маску и шлюз по умолчанию.
2. Проверьте доступность шлюза командой ping.
3. Запишите, какой интерфейс используется: Ethernet или Wi-Fi.

В отчёт: таблица параметров и скриншот результата.

Задание 2. Три трассировки — 20 минут

Сравните маршруты до разных целей.

1. Выполните tracert до шлюза по умолчанию.
2. Выполните tracert до внешнего IP-адреса, например 8.8.8.8, если он доступен в вашей сети.
3. Выполните tracert до доменного имени, выбранного преподавателем.
4. Для каждой трассировки определите число видимых хопов и достигнут ли узел назначения.

Усложнение: Если внешний адрес блокируется сетью колледжа, используйте доступный адрес, указанный преподавателем.

В отчёт: 3 результата tracert и сравнительная таблица.

Маршрут	Хопов	Макс. задержка	Есть *	Назначение достигнуто
До шлюза				
До внешнего IP				
До домена				

Задание 3. Анализ задержек — 15 минут

Не делайте вывод по одному числу: tracert обычно показывает несколько измерений для хопа.

1. Найдите хоп с наибольшим отображённым временем.
2. Сравните соседние хопы: сохраняется ли высокая задержка дальше по маршруту?
3. Сформулируйте две возможные причины высокой задержки.
4. Объясните, почему большой RTT одного промежуточного хопа ещё не доказывает, что именно он тормозит весь маршрут.

В отчёт: выделенный проблемный хоп и вывод 4–6 предложений.

Задание 4. TTL и ICMP — 20 минут

Свяжите вывод команды с механизмом работы утилиты.

1. Объясните, что произойдёт с пакетом при TTL=1.
2. Укажите, какой узел должен ответить при TTL=2.
3. Запишите название ICMP-сообщения, раскрывающего промежуточный маршрутизатор.
4. Нарисуйте цепочку: ПК → R1 → R2 → R3 → сервер и подпишите TTL 1, 2, 3, 4.

В отчёт: схема и краткое объяснение механизма.

Задание 5. Диагностический кейс «звёздочки» — 15 минут

В трассировке один хоп показывает * * *, но следующие хопы и конечный сервер отвечают.

1. Определите, можно ли считать маршрут оборванным.
2. Предложите минимум две причины отсутствия ответа от промежуточного узла.
3. Укажите, какие дополнительные проверки вы бы выполнили.

В отчёт: диагностический вывод 5–7 предложений.

Промежуточная проверка

- Можете объяснить, что такое хоп, TTL и ICMP Time Exceeded.
- Различаете «хоп не ответил» и «узел назначения недоступен».
- Не делаете вывод о задержке только по одному промежуточному ответу.

ПАРА 2. Cisco Packet Tracer: многосетевая трассировка — 90 минут

Учебная топология

Соберите более сложную схему, чем в исходной работе: PC-A — SW1 — R1 — R2 — R3 — SW2 — Server. Здесь каждый маршрутизатор становится отдельным хопом.

Сегмент	Сеть	Устройство / адрес
LAN-A	192.168.10.0/24	PC-A 192.168.10.10; R1 192.168.10.1
R1–R2	10.0.12.0/30	R1 10.0.12.1; R2 10.0.12.2
R2–R3	10.0.23.0/30	R2 10.0.23.1; R3 10.0.23.2
LAN-B	192.168.20.0/24	R3 192.168.20.1; Server 192.168.20.10

Задание 6. Сборка и адресация — 25 минут

Разместите устройства, соедините их и настройте адреса.

1. Добавьте PC-A, Server, два коммутатора и три маршрутизатора.
2. Соедините устройства подходящими линиями.
3. Назначьте IP-адреса интерфейсам по таблице.
4. На PC-A задайте шлюз 192.168.10.1; на Server — 192.168.20.1.
5. Проверьте состояние интерфейсов маршрутизаторов.

Усложнение: Перед настройкой маршрутов предскажите, какие ping уже должны работать, а какие — ещё нет.

В отчёт: скриншот всей топологии с подписями адресов.

Задание 7. Настройка маршрутизации — 20 минут

Добейтесь связи между двумя LAN.

1. Настройте статические маршруты либо способ, указанный преподавателем.
2. С R1 проверьте доступность соседнего R2.
3. С PC-A выполните ping до Server.
4. Если ping не проходит, локализуйте ошибку: адрес, маска, gateway, интерфейс или маршрут.

Усложнение: Запрещено хаотично менять настройки. Каждое изменение должно иметь диагностическое обоснование.

В отчёт: скриншот успешного ping и таблица настроенных маршрутов.

Задание 8. Tracert в Packet Tracer — 15 минут

Сопоставьте трассировку с физической схемой.

1. На PC-A выполните tracert до 192.168.20.10.
2. Запишите адрес каждого хопа.
3. Сопоставьте хоп 1, 2 и 3 с R1, R2 и R3.
4. Объясните, почему коммутаторы обычно не появляются как отдельные IP-хопы в такой трассировке.

В отчёт: скриншот tracert + таблица «номер хопа → устройство → IP».

Задание 9. Намеренная неисправность — 15 минут

Преподаватель или студент по варианту создаёт одну ошибку.

1. Выберите одну неисправность: неверный gateway PC-A; неверная маска; выключенный интерфейс; отсутствующий маршрут на R2/R3.
2. Выполните ping и tracert.
3. По результату определите, до какого участка доходит трафик.
4. Исправьте только найденную причину и повторите тест.

Усложнение: Другой студент не должен сообщать, какая именно ошибка создана.

В отчёт: скриншоты «до/после» и алгоритм диагностики.

Задание 10. Simulation Mode — 10 минут

Наблюдайте прохождение пакета визуально.

1. Переключитесь в Simulation Mode.
2. Отправьте тестовый ICMP-трафик между PC-A и Server.
3. Проследите путь через R1–R3.

4. Сопоставьте визуальный путь с результатом tracert.
В отчёт: 1–2 скриншота Simulation Mode и вывод.

Итоговый кейс «Вы — сетевой администратор»

Пользователь сообщает: «Сервер не открывается». Ping до своего шлюза успешен. Tracert проходит R1 и R2, но дальше не показывает достижение сервера. Составьте диагностический план минимум из 8 шагов. Для каждого шага укажите, что проверяем и какой вывод делаем.

Шаг	Проверка	Возможный вывод
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

Требования к отчёту

• ФИО, группа, дата и номер варианта.

• Скриншоты реальных трассировок с подписанными хопами.

• Сравнительная таблица трёх маршрутов.

• Схема TTL/ICMP.

• Скриншот топологии Packet Tracer с IP-адресами.

• Таблица хопов R1–R3.

• Диагностическая неисправность: симптомы → гипотеза → проверка → исправление → повторный тест.

• Итоговый вывод 6–8 предложений: чем реальный tracert отличается от моделируемой трассировки.

Критерии оценивания — 30 баллов

Раздел	Баллы
Исходная конфигурация и реальные tracert	4
Анализ хопов и задержек	4
TTL / ICMP и схема	4
Топология и IP-адресация Packet Tracer	5
Маршрутизация и связность	5
Tracert + Simulation Mode	3
Диагностика намеренной ошибки	3
Отчёт и вывод	2
ИТОГО	30

27–30 — отлично · 23–26 — хорошо · 18–22 — удовлетворительно · менее 18 — доработка

Контрольные вопросы

1. Что такое хоп?
2. Как TTL помогает traceroute обнаруживать маршрутизаторы?
3. Какое ICMP-сообщение обычно используется при обнулении TTL?
4. Что означает * * * в tracert и почему это не всегда ошибка маршрута?
5. Почему коммутатор второго уровня обычно не виден как IP-хоп?
6. Чем ping отличается от tracert по диагностической информации?
7. Почему высокая задержка одного хопа не всегда означает проблему именно на нём?
8. Для чего PC нужен default gateway?
9. Что произойдёт при неправильной маске подсети?

10. Как tracert помогает определить участок, на котором пропадает связность?
11. Чем реальная трассировка может отличаться от Packet Tracer?
12. Почему после исправления ошибки необходимо повторить исходный тест?

Самопроверка перед сдачей

Проверка	Да / Нет
Есть 3 реальные трассировки	
Хопы и задержки проанализированы	
Механизм TTL/ICMP объяснён	
Топология R1–R2–R3 работает	
Tracert соответствует схеме	
Намеренная ошибка найдена диагностически	
Есть сравнение до/после	
Все скриншоты подписаны	